OEFENTENTAMEN C

Ruimtemeetkunde 1

5 opgaven · 58 punten · richttijd 150 minuten

Naam: _____ Datum: _____

Gebruik een (grafische) rekenmachine, geodriehoek en passer. Werk met meetkundige redeneringen, hulpvlakken, projecties en goniometrie; maak de ruimtelijke aanpak zichtbaar.

Geef bondige, heldere berekeningen en verklaringen. Nummer bij constructies de lijnen in de volgorde waarin je ze tekent. Geef nieuwe punten letters en markeer evenwijdigheid en loodrechte stand.

Maak alle aangegeven deelvragen. De oorspronkelijke letters en VWO-vraagnummers zijn behouden. Noteer bijvoorbeeld “opgave 5, vraag 12”. Rond hoeken af op hele graden en lengtes op één decimaal, tenzij de opgave anders vraagt; geef waar mogelijk ook een exacte waarde.

Gebruik de vrije ruimte onder de opgaven of apart papier voor tekeningen en berekeningen. Voor de VWO-constructies zijn achter de opgaven werkbladen opgenomen. De uitwerkingen beginnen na het scheidingsblad.

Deze oefentoets volgt de stof Basis Ruimtemeetkunde uit het HAN-cursusmateriaal en het voorbeeldtentamen van 5 november 2018 (150 minuten). De meegeleverde studiewijzer uit 2019 noemt 120 minuten; de gekozen richttijd is dus een oefenkeuze, geen uitspraak over de duur van je huidige HAN-tentamen.

Punten per opgave

1. Drie vlakken in een kubus · 9 punten

2. Vier hoeken in een balk · 10 punten

3. Een balk met een piramide · 9 punten

4. Afstanden in een piramide · 12 punten

5. Vierzijdige piramide en projectie · 18 punten

Oefencijfer = 10 × behaalde punten / 58.

Opgave 1 | Drie vlakken in een kubus

Moderne wiskunde, 9e editie, vwo B deel 2 · Extra oefening hfst. 9
opgave 4 · opgavenblad p. 28

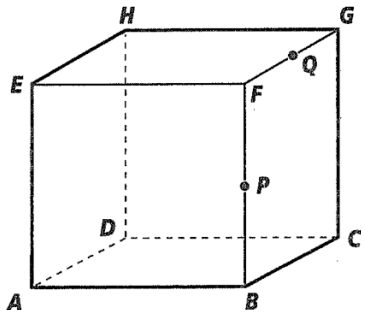
Punten: a: 3 · b: 3 · c: 3.

4 In kubus $ABCD.EFGH$ zijn P en Q de middens van BF en FG. Onderzoek van de volgende drietallen vlakken of ze een gemeenschappelijk punt hebben. Maak drie aparte tekeningen van de kubus en teken daarin de onderlinge snijlijnen en - als dat mogelijk is - het gemeenschappelijke punt van de drie vlakken.

a $ABFE$, AEQ en $AEGC$.

b AEQ, $CDHG$ en $BDHF$.

c EPQ, $BDHF$ en PHG.



Ruimte voor uitwerking / tekening: gebruik deze pagina en zo nodig apart papier.

Opgave 2 | Vier hoeken in een balk

Moderne wiskunde, 9e editie, vwo B deel 2 · Extra oefening hfst. 10
opgave 2 · opgavenblad p. 29

Punten: a: 2 · b: 2 · c: 3 · d: 3.

Redactionele verduidelijking: P is het midden van ribbe EF, zoals in de figuur en het antwoordmodel. Lees dit in plaats van “het midden van balk”.

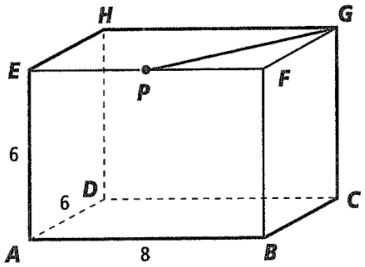
2 Punt P is het midden van balk $ABCD.EFGH$.
In de tekening vind je de afmetingen. Bereken:

a de hoek tussen PG en HD.

b de hoek tussen PG en DC.

c de hoek tussen PG en ED.

d de hoek tussen PG en HC.



Ruimte voor uitwerking / tekening: gebruik deze pagina en zo nodig apart papier.

Opgave 3 | Een balk met een piramide

Moderne wiskunde, 9e editie, vwo B deel 2 · Extra oefening hfst. 10
opgave 5 · opgavenblad p. 29

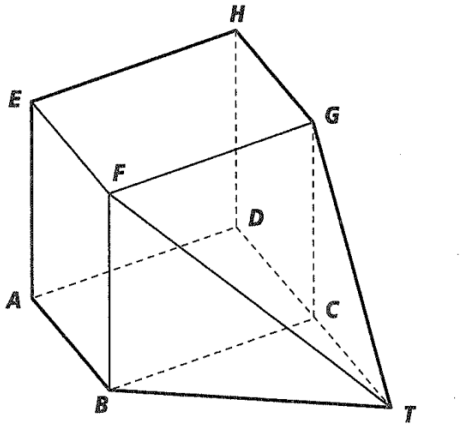
Punten: a: 2 · b: 3 · c: 4.

5 Het lichaam hiernaast bestaat uit een balk $ABCD.EFGH$ en een piramide $T.BCGF$. T ligt op het verlengde van DC.
Er geldt: $CB = 4$, $CD = 2$, $CG = 3$ en $CT = 2$.

a Leg uit waarom DH evenwijdig is aan vlak BTF.

b Licht een geschikt vlak uit de figuur en laat met behulp van je tekening zien dat de afstand van AE tot vlak BTF de helft is van de afstand van DH tot vlak BTF.

c Bereken de afstand van de lijn DH tot vlak TAE.



Ruimte voor uitwerking / tekening: gebruik deze pagina en zo nodig apart papier.

Opgave 4 | Afstanden in een piramide

HAN-cursusmateriaal Basis Ruimtemeetkunde · extra paragraaf 4.5
Twee kruisende lijnen · boekpagina 93 · opgave 29

Punten: a: 2 · b: 4 · c: 4 · d: 2.

29 Van de piramide $T.ABCD$ is het grondvlak $ABCD$ een vierkant met ribbe 4. TD staat loodrecht op vlak $ABCD$. De lengte van TD is 6.

a Teken de piramide.

b Bereken de afstand tussen:
1 TC en AB **2** TD en BC

c Leg uit waarom de afstand tussen TC en AD gelijk is aan de afstand tussen TB en AD en bereken deze afstand.

d Noem een lijn in vlak TBC waarvan de afstand tot AD ongelijk is aan de afstand bij opdracht c.

Ruimte voor uitwerking / tekening: gebruik deze pagina en zo nodig apart papier.

Opgave 5 | Vierzijdige piramide en projectie

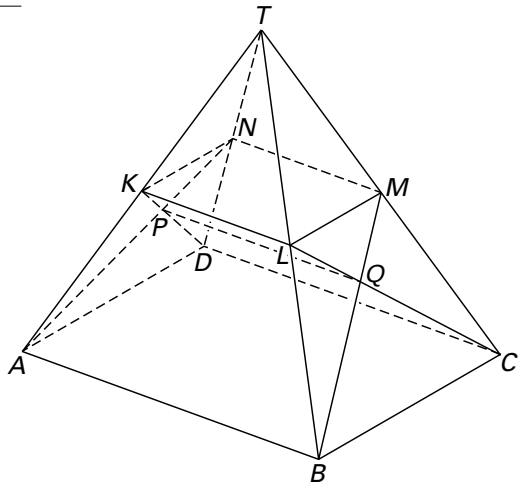
VWO wiskunde B · 2000 · tijdvak I
Oorspronkelijke vragen 9, 10, 11

Punten: 9: 7 · 10: 4 · 11: 7.

Opgave 3

In figuur 2 hiernaast en in figuur 1 op de bijlage is de regelmatige vierzijdige piramide $T.ABCD$ getekend.
De middens van de ribben AT, BT, CT en DT zijn achtereenvolgens K, L, M en N.
P is het snijpunt van AN en DK.
Q is het snijpunt van BM en CL.
Gegeven is verder dat $AB = BC = 6$ en dat de afstand van T tot het vlak $ABCD$ ook gelijk is aan 6.

figuur 2



7p **9** □ Bereken de inhoud van het lichaam $ABCD.KL$.

4p **10** □ Arceer in figuur 2 van de bijlage de loodrechte projectie van het lichaam $KLMN.PQ$ op het grondvlak $ABCD$.

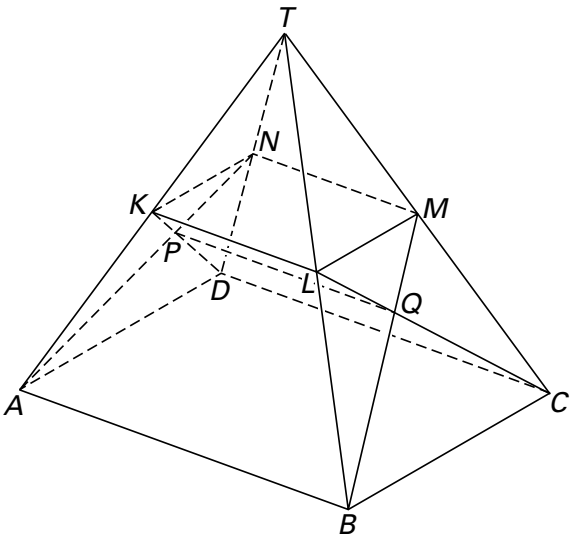
7p **11** □ Bereken de afstand van de lijn MN tot het vlak ABT.

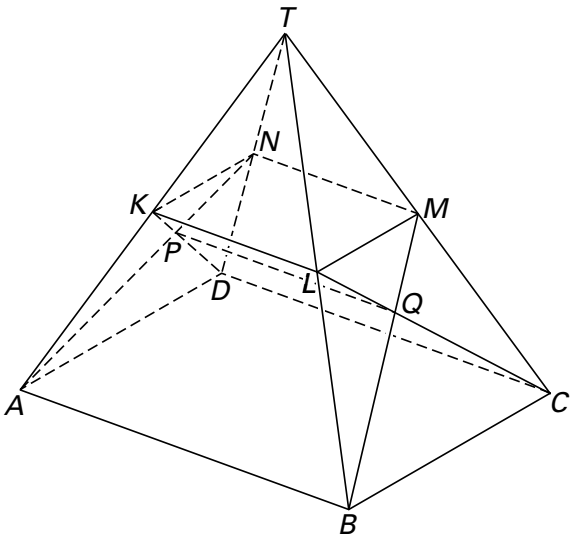
Ruimte voor uitwerking / tekening: gebruik deze pagina en zo nodig apart papier.

Opgave 5 | VWO-vraag 10

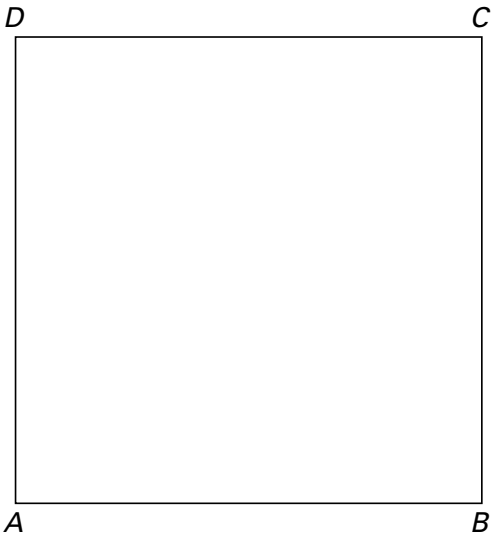
Naam: _____ · Arceer de loodrechte projectie.

figuur 1





figuur 2



Uitwerkingen en normering

Oefententamen C · 58 punten · uitwerkingen in de volgorde van de opgaven

De VWO-opgaven zijn voorzien van de officiële correctievoorschriften. Bij de cursusopgaven zijn de meegeleverde uitwerkingen opgenomen; de verdeling van de oefenpunten is voor dit oefententamen toegevoegd. Dit zijn geen officiële HAN-deelscores.

Ken punten toe voor de zichtbaar uitgevoerde stappen: juiste meetkundige aanpak, correcte berekening of constructie en juist resultaat. Een andere geldige methode is toegestaan. Bij een constructie moeten hulplijnen en hun volgorde zichtbaar zijn. Een correct getal zonder onderbouwing verdient niet automatisch alle punten.

De oorspronkelijke vraagletters en vraagnummers blijven staan. Bij iedere uitwerking staat het opgavenummer van dit oefententamen. Waar het officiële antwoordmodel alleen een tekening noemt, is een eigen controlefiguur toegevoegd.

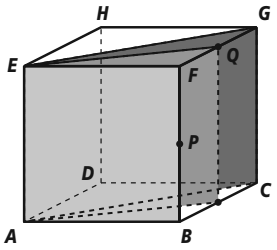
Bronnen: het door jou aangeleverde HAN-cursusmateriaal, Moderne wiskunde 9e editie vwo B deel 2, en de vermelde VWO-examens met correctievoorschriften. Deze oefenreeks is inhoudelijk afgestemd, maar niet empirisch op moeilijkheid of tijd geijkt.

Opgave 1 | 9 punten

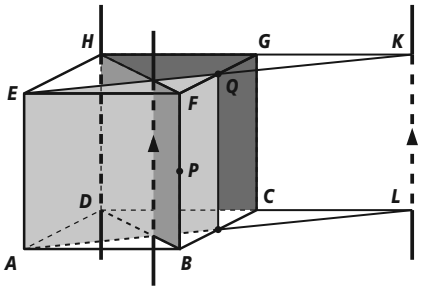
Moderne wiskunde, 9e editie, vwo B deel 2 · Extra oefening hfst. 9
opgave 4 · opgavenblad p. 28

Punten: a: 3 · b: 3 · c: 3. Oefennormering.

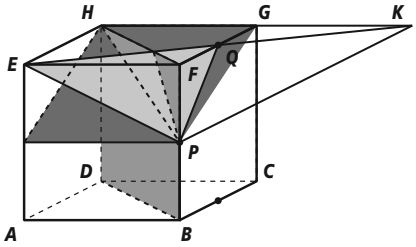
4a Er is geen gemeenschappelijk snijpunt maar een gemeenschappelijke snijlijn AE.



b Het gaat om drie verticale vlakken. In de figuur zie dat elk tweetal een verticale snijlijn heeft. Dit geeft drie verticale snijlijnen en dus is er geen enkel gemeenschappelijk punt.



c De snijlijn van de vlakken $BDHF$ en PHG is de lijn HP.
De snijlijn van PHG en EPQ is de lijn PK.
De snijlijn van $BDHF$ en EPQ is de lijn door P en het snijpunt van HF en EG.
De drie snijlijnen gaan alle drie door P. Punt P is het gemeenschappelijke punt.



Opgave 2 | 10 punten

Moderne wiskunde, 9e editie, vwo B deel 2 · Extra oefening hfst. 10
opgave 2 · opgavenblad p. 29

Punten: a: 2 · b: 2 · c: 3 · d: 3. Oefennormering.

2a De hoek tussen PG en HD is $\angle PGC = 90^\circ$.

b De hoek tussen PG en DC is $\angle PGH = \tan^{-1}\frac{6}{4} \approx 56^\circ$.

c De hoek tussen PG en ED is $\angle GPM$ als M het midden is van DC.
Met Pythagoras: $|PG| = |GM| = \sqrt{16+36} = \sqrt{52}$ en $|PM| = \sqrt{36+36} = \sqrt{72}$.
Met de cosinusregel in $\triangle GPM$ volgt:

$$\cos\angle GPM = \frac{52+72-52}{2\cdot\sqrt{52}\cdot\sqrt{72}} \approx 0{,}588 \Rightarrow \angle GPM \approx 54^\circ$$

d Stel N is het midden van AB. Dan is de hoek tussen PG en HC gelijk aan $\angle HCN$.
Met Pythagoras vind je dat: $|HC| = \sqrt{36+64} = 10$, $|NC| = \sqrt{16+36} = \sqrt{52}$ en
$|HN| = \sqrt{36+36+16} = \sqrt{88}$.
De cosinusregel geeft $\angle HCN = \frac{100+52-88}{2\cdot 10\cdot\sqrt{52}} \approx 0{,}444 \Rightarrow \angle HCN \approx 64^\circ$

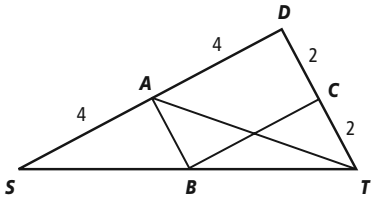
Opgave 3 | 9 punten

Moderne wiskunde, 9e editie, vwo B deel 2 · Extra oefening hfst. 10
opgave 5 · opgavenblad p. 29

Punten: a: 2 · b: 3 · c: 4. Oefennormering.

5a Omdat DH evenwijdig is aan BF.

b Het grondvlak $ABCD$ staat loodrecht op BTF.
Trek hierin TB en DA door tot hun snijpunt S.
Dan is driehoek SDT een vergroting met factor 2 van driehoek SAB. Dus is de afstand van D tot ST het dubbele van de afstand van A tot ST.



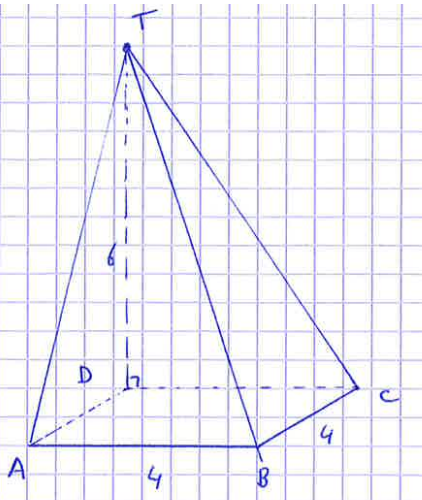
c Ook deze afstand kun je in het grondvlak berekenen, want TAE staat loodrecht op $ABCD$.
Uit $|AD| = |DT| = 4$ volgt $|AT| = \sqrt{32}$.
De gezochte afstand is de afstand van D tot AT.
Deze is $\frac{4 \cdot 4}{\sqrt{32}} \approx 2{,}83$

Opgave 4 | 12 punten

HAN-cursusmateriaal Basis Ruimtemeetkunde · extra paragraaf 4.5
Twee kruisende lijnen · boekpagina 93 · opgave 29

Punten: a: 2 · b: 4 · c: 4 · d: 2. Oefennormering.

29 a



b 1. $d(TC, AB) = d(\text{vlak } DCT, AB) = 4$ (lengte AD).

2. $d(TD, BC) = d(\text{vlak } DAT, BC) = 4$ (lengte DC)

c. Om de afstand van TC en AD uit te rekenen, verplaats je lijn AD evenwijdig naar BC zodat TC en BC een vlak vormen. Als je dit bij TB en AD doet, dan krijg je hetzelfde vlak TBC.

dus $d(TC, AD) = d(\text{vlak } TBC, AD)$
$d(TB, AD) = d(\text{vlak } TBC, AD)$))

d Neem lijn BC in vlak TBC, $d(AD, BC) = 4$

Opgave 5 | 18 punten

VWO wiskunde B · 2000 · tijdvak I
Oorspronkelijke vragen 9, 10, 11

Punten: 9: 7 · 10: 4 · 11: 7. Officiële normering.

[redacted] **Opgave 3**

Maximumscore 7

9 □ • de splitsing van het lichaam in een prisma en twee piramiden **2**
• de inhoud van het prisma is 27 **2**
• de inhoud van een piramide is 9 **2**
• het antwoord 45 **1**

Opgave 5 | 18 punten (vervolg)

VWO wiskunde B · 2000 · tijdvak I
Oorspronkelijke vragen 9, 10, 11

Punten: 9: 7 · 10: 4 · 11: 7. Officiële normering.

Maximumscore 4

10 □
- de projectie van $KLMN$ — **1**
- de rest van de tekening — **3**

Maximumscore 7

11 □
- de gevraagde afstand is de afstand van het midden van MN tot de lijn door T en het midden van AB — **3**
- de berekening van het antwoord $\frac{6}{5}\sqrt{5}$ — **4**

of

- de keuze van een assenstelsel met bijvoorbeeld de oorsprong D en de x-as over DA, de y-as over DC en de z-as verticaal — **1**
- de coördinaten van bijvoorbeeld A, B, T en N — **2**
- een vergelijking van vlak ABT is $2x + z = 12$ — **2**
- de berekening van het antwoord $\frac{6}{5}\sqrt{5}$ — **2**

Opgave 5 | Constructie nader uitgewerkt

Eigen aanvulling bij het officiële correctievoorschrift; geen extra vragen of punten.

Vraag 10. Projecteer K, L, M, N, P en Q loodrecht op het grondvlak. K′L′M′N′ is het centrale vierkant met zijde 3. De projecties P′ en Q′ liggen op de middellijn door de middens van AD en BC, elk op afstand 1 van de dichtstbijzijnde zijde.
Arceer de zeshoek K′-L′-Q′-M′-N′-P′: alleen het centrale vierkant is niet voldoende.

